第一次辅导课

白诚哲

2026 年 10 月 12 日

1 数学归纳法

数学归纳原理: 设 $P(n)$ 是一个关于自然数 $n \geq k_0$ 的命题。如果 $P(n)$ 满足:

1. $P(k_0)$ 正确;

2. 若 $\forall m > k_0$, 有 "$P(m)$ 正确" $\Rightarrow$ "$P(m+1)$ 正确",

则 $P(n)$ 对任何 $n \geq k_0$ 正确。

完全归纳原理: 设 $P(n)$ 是一个关于自然数 $n \geq k_0$ 的命题。如果 $P(n)$ 满足:

1. $P(k_0)$ 正确;

2. 若 $\forall m > k_0$, 有 "$P(k)$ 对任意 $k < m$ 正确" $\Rightarrow$ "$P(m)$ 正确",

则 $P(n)$ 对任意 $n \geq k_0$ 正确。

本文后续的基本不等式、伯努利不等式等证明, 均使用数学归纳法。

2 基本不等式证明

证明

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},$$

其中 $a_i > 0$。等号成立当且仅当

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n.$$

(1) 引理

若正数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足

$$x_1 x_2 \cdots x_n = 1,$$

则

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq n,$$

且等号成立当且仅当

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1.$$

证明：用数学归纳法。$n = 1, 2$ 时显然成立。

假设 $n = k$ 时成立，下证 $n = k+1$ 时成立。若 $x_1 = \cdots = x_{k+1} = 1$，结论显然。否则，因乘积为 1，必有一个小于 1、一个大于 1。不妨设

$$x_1 < 1, \qquad x_{k+1} > 1.$$

于是

$$x_1(x_{k+1} - 1) < x_{k+1} - 1,$$

从而

$$x_1 x_{k+1} < x_1 + x_{k+1} - 1,$$

即

$$x_1 + x_{k+1} > x_1 x_{k+1} + 1.$$

对 $x_1 x_{k+1}, x_2, \ldots, x_k$ 这 k 个正数用归纳假设，注意其乘积为

$$(x_1 x_{k+1}) x_2 \cdots x_k = x_1 x_2 \cdots x_{k+1} = 1,$$

故

$$x_1 x_{k+1} + x_2 + \cdots + x_k \geq k.$$

因此

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{k+1} = (x_1 + x_{k+1}) + x_2 + \cdots + x_k > (x_1 x_{k+1} + 1) + x_2 + \cdots + x_k \geq k + 1.$$

等号成立时，需归纳假设取等且 $x_1 x_{k+1} = x_1 + x_{k+1} - 1$，后者等价于

$$(x_1 - 1)(x_{k+1} - 1) = 0.$$

结合乘积为 1，可得 $x_1 = \cdots = x_{k+1} = 1$。故引理得证。

(2) 算术—几何平均不等式

对 $a_1,\dots,a_n>0$，令

$$x_i=\frac{a_i}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}},\qquad i=1,\dots,n.$$

则 $x_1x_2\cdots x_n=1$。由引理，

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}\geq n,$$

即

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geq\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

等号成立当且仅当 $x_1=\cdots=x_n=1$，即

$$a_1=a_2=\cdots=a_n.$$

(3) 几何—调和平均不等式

在 (2) 中把 a_i 换成 $1/a_i$，得

$$\frac{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}}{n}\geq\sqrt[n]{\frac{1}{a_1}\cdots\frac{1}{a_n}},$$

即

$$\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}\geq n\sqrt[n]{\frac{1}{a_1}\cdots\frac{1}{a_n}}=\frac{n}{\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}}.$$

因此

$$\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\geq\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}}.$$

等号成立当且仅当 $a_1=\cdots=a_n$。综合得

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}}\leq\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\leq\frac{a_1+\cdots+a_n}{n},$$

等号均当且仅当 $a_1=\cdots=a_n$。

(4) 另证：采用伍胜健《数学分析》的证法

采用归纳法证明。$n=1,2$ 时显然成立。假设 $n=k$ 时成立，下证 $n=k+1$ 时成立。不妨设 a_{k+1} 是 $a_1,a_2,\dots,a_{k+1}$ 中最大的值，令

$$y=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k},$$

则有

$$a_{k+1}\geq y=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\geq\sqrt[k]{a_1a_2\cdots a_k},$$

从而有

$$\begin{aligned}\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_{k+1}}{k+1}\right)^{k+1} &= \left(\frac{k}{k+1}y+\frac{a_{k+1}}{k+1}\right)^{k+1} = \left(y+\frac{a_{k+1}-y}{k+1}\right)^{k+1}\\ &\geq y^{k+1}+(k+1)y^k\frac{a_{k+1}-y}{k+1} = y^k a_{k+1}\\ &\geq (a_1a_2\cdots a_k)\cdot a_{k+1}.\end{aligned}$$

其中最后一步利用了归纳假设 $y^k \geq a_1a_2\cdots a_k$。由此得

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_{k+1}}{k+1} \geq \sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_{k+1}}.$$

故 $n=k+1$ 时成立。

3 伯努利不等式的证明

伯努利不等式：

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \qquad x\geq -1, \quad n\in\mathbb{N}.$$

等号成立条件：

- 当 $n=0$ 或 $n=1$ 时，等号恒成立；
- 当 $n\geq 2$ 时，等号成立当且仅当 $x=0$。

证明：当 $n=0$ 时，$(1+x)^0=1$，$1+0\cdot x=1$，成立。当 $n=1$ 时，$(1+x)^1=1+x$，成立。

假设 $n=k$ 时成立，即

$$(1+x)^k \geq 1+kx.$$

因为 $x\geq -1$，所以 $1+x\geq 0$。两边乘以 $1+x$，不等号方向不变：

$$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x) = 1+(k+1)x+kx^2.$$

由于 $kx^2\geq 0$，所以

$$(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x.$$

故 $n=k+1$ 时成立。

一般形式的伯努利不等式证明

一般形式的伯努利不等式为：

$$(1+x)^r \geq 1+rx \qquad (r\geq 1 \text{ 或 } r\leq 0),$$

其中 $x > -1$。可以借助加权 AM-GM 不等式来证明。

引理：加权 AM-GM 不等式

若 $a, b > 0$，$0 \le \lambda \le 1$，则

$$\lambda a + (1-\lambda) b \ge a^{\lambda} b^{1-\lambda}.$$

1. 证明 $r \ge 1$ 的情形

令

$$\lambda = \frac{1}{r} \in (0, 1].$$

由加权 AM-GM 不等式，取

$$a = 1 + x, \qquad b = 1.$$

因为 $x > -1$，所以 $a = 1 + x > 0$。于是

$$\frac{1}{r}(1+x) + \left(1 - \frac{1}{r}\right) \cdot 1 \ge (1+x)^{1/r} \cdot 1^{1-1/r}.$$

左边化简：

$$\frac{1}{r}(1+x) + 1 - \frac{1}{r} = 1 + \frac{x}{r}.$$

因此

$$(1+x)^{1/r} \le 1 + \frac{x}{r}.$$

因为 $x > -1$，$r \ge 1$，所以

$$1 + \frac{x}{r} > 0.$$

两边取 r 次方，得

$$1 + x \le \left(1 + \frac{x}{r}\right)^{r}.$$

令 $y = \frac{x}{r}$，则 $x = ry$，且 $y > -1$。于是

$$1 + ry \le (1+y)^{r}.$$

即

$$(1+y)^{r} \ge 1 + ry.$$

把 y 换回 x，得到

$$(1+x)^{r} \ge 1 + rx.$$

所以当 $r \ge 1$ 时，

$$(1+x)^{r} \ge 1 + rx.$$

2. 证明 $r \le 0$ 的情形

设

$$p = -r \ge 0.$$

需要证明

$$(1+x)^{-p} \ge 1 - px.$$

若 $p=0$，显然成立。下设 $p>0$。

若 $1-px\le 0$，右边非正，而左边 $(1+x)^{-p}>0$，不等式显然成立。

若 $1-px>0$，考虑正数

$$a=1+x>0,\qquad b=1-px>0.$$

取权重

$$\lambda=\frac{p}{p+1},\qquad 1-\lambda=\frac{1}{p+1}.$$

由加权 AM-GM：

$$\frac{p}{p+1}(1+x)+\frac{1}{p+1}(1-px)\ge (1+x)^{p/(p+1)}(1-px)^{1/(p+1)}.$$

左边化简：

$$\frac{p(1+x)+1-px}{p+1}=\frac{p+px+1-px}{p+1}=1.$$

所以

$$1\ge (1+x)^{p/(p+1)}(1-px)^{1/(p+1)}.$$

两边取 $p+1$ 次方：

$$1\ge (1+x)^p(1-px).$$

因为 $1-px>0$，所以

$$(1+x)^p(1-px)\le 1,$$

从而

$$(1+x)^{-p}\ge 1-px.$$

即

$$(1+x)^r\ge 1+rx.$$

所以当 $r\le 0$ 时，

$$(1+x)^r\ge 1+rx.$$

用导数证明一般形式的伯努利不等式

设

$$f(x)=(1+x)^r-(1+rx),\qquad x>-1.$$

则

$$f'(x)=r(1+x)^{r-1}-r=r\big((1+x)^{r-1}-1\big).$$

若 $r=0$，则不等式显然成立。以下设 $r\neq 0$，且 $r\ge 1$ 或 $r<0$。此时 r 与 $r-1$ 同号。

若 $-1 < x < 0$，则 $0 < 1 + x < 1$。此时

$$(1+x)^{r-1} - 1$$

的符号与 $r-1$ 相反，从而与 r 相反，所以

$$f'(x) = r\big((1+x)^{r-1} - 1\big) < 0.$$

若 $x > 0$，则 $1 + x > 1$。此时

$$(1+x)^{r-1} - 1$$

的符号与 $r-1$ 相同，从而与 r 相同，所以

$$f'(x) > 0.$$

因此 f 在 $(-1, 0)$ 上严格递减，在 $(0, +\infty)$ 上严格递增，在 $x = 0$ 处取得最小值

$$f(0) = (1+0)^r - (1+0) = 0.$$

于是对一切 $x > -1$，都有

$$f(x) \geq 0,$$

即

$$(1+x)^r \geq 1 + rx.$$

所以当 $r \geq 1$ 或 $r \leq 0$ 时，一般形式的伯努利不等式成立。

4 双曲正弦与双曲余弦

定义：

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

其余：

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\operatorname{ch} x}, \qquad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\operatorname{sh} x}, \qquad \operatorname{coth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}.$$

性质：

- $\operatorname{sh} x$ 定义域为 $\mathbb{R}$，值域为 $\mathbb{R}$；$\operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh} x$，故为奇函数；

  $$\operatorname{sh}' x = \operatorname{ch} x > 0,$$

  故 $\operatorname{sh} x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。

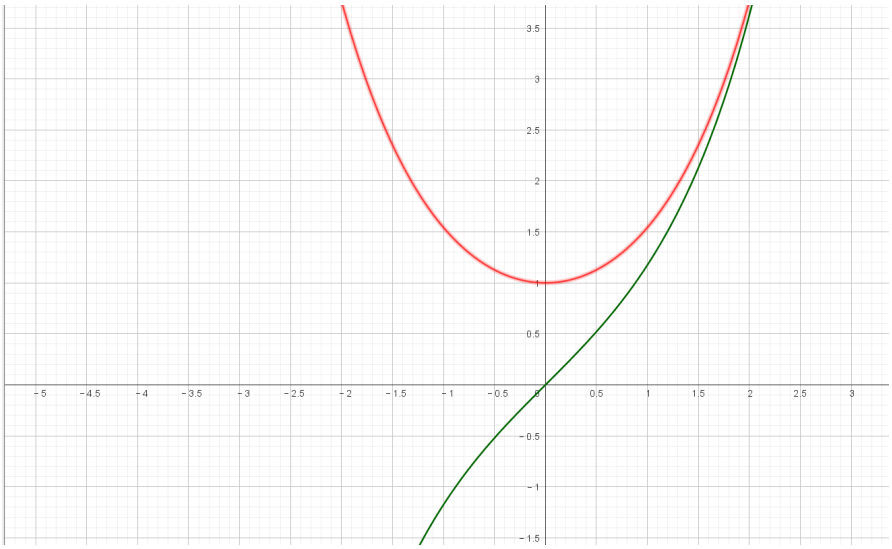
- $\operatorname{ch} x$ 定义域为 $\mathbb{R}$，值域为 $[1,+\infty)$；$\operatorname{ch}(-x)=\operatorname{ch} x$，故为偶函数；

$$\operatorname{ch} x=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\geq\sqrt{e^{x}e^{-x}}=1,$$

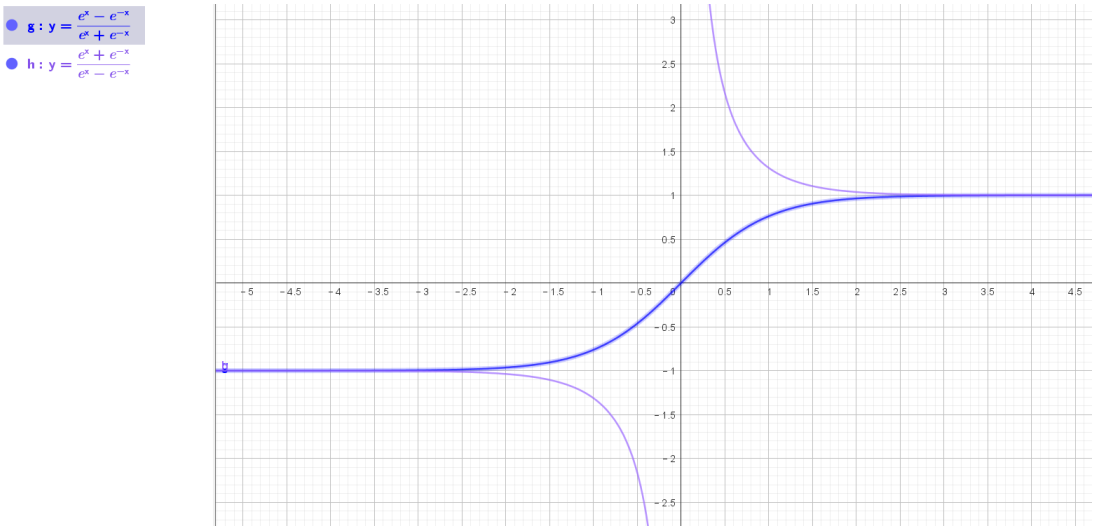
等号成立当且仅当 $x=0$；

$$\operatorname{ch}' x=\operatorname{sh} x,$$

故 $\operatorname{ch} x$ 在 $(-\infty,0)$ 上递减，在 $(0,+\infty)$ 上递增。



(a) 双曲正弦 $\operatorname{sh} x$ 与双曲余弦 $\operatorname{ch} x$ 的图像



(b) 双曲余切 $\coth x$ 与双曲正切 $\operatorname{th} x$ 的图像



(c) 双曲余割 $\operatorname{csch} x$ 与双曲正割 $\operatorname{sech} x$ 的图像

图 1: 双曲函数图像

5 双曲函数性质证明

(1) $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x} - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = 1.$$

(2) $\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y$

只证加号：

$$\begin{aligned}
\operatorname{sh} x \operatorname{ch} y + \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\
&= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y} + e^{x+y} - e^{x-y} + e^{-x+y} - e^{-x-y}}{4} \\
&= \frac{2e^{x+y} - 2e^{-(x+y)}}{4} = \frac{e^{x+y} - e^{-(x+y)}}{2} \\
&= \operatorname{sh}(x + y).
\end{aligned}$$

减号同理。

(3) $\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$

只证加号：

$$\begin{aligned}
\operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\
&= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y} + e^{x+y} - e^{x-y} - e^{-x+y} + e^{-x-y}}{4} \\
&= \frac{2e^{x+y} + 2e^{-(x+y)}}{4} = \frac{e^{x+y} + e^{-(x+y)}}{2} \\
&= \operatorname{ch}(x + y).
\end{aligned}$$

减号同理。

6 数列极限的四则运算

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$，则

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha a + \beta b = \alpha \lim\limits_{n\to\infty} x_n + \beta \lim\limits_{n\to\infty} y_n$；
2. $\lim\limits_{n\to\infty} (x_n y_n) = ab = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} y_n$；
3. 若 $b \neq 0$，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}{\lim\limits_{n\to\infty} y_n}.$$

证明

(1)

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，知

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N_1,\ n > N_1 \text{ 时} |x_n - a| < \varepsilon.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$，知

$$\exists N_2,\ n > N_2 \text{ 时} |y_n - b| < \varepsilon.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，当 $n > N$ 时，

$$|(\alpha x_n + \beta y_n) - (\alpha a + \beta b)| \le |\alpha|\,|x_n - a| + |\beta|\,|y_n - b| < (|\alpha| + |\beta|)\varepsilon.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha a + \beta b.$$

(2)

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，知 $\{x_n\}$ 有界，即存在 $X > 0$，使得

$$|x_n| \le X \qquad (\forall n \in \mathbb{N}^*).$$

又由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，知

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N_1,\ n > N_1 \text{ 时} |x_n - a| < \varepsilon.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$，知

$$\exists N_2,\ n > N_2 \text{ 时} |y_n - b| < \varepsilon.$$

当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时，

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &= |x_n y_n - x_n b + b x_n - ab| \\ &\le |x_n|\,|y_n - b| + |b|\,|x_n - a| \\ &\le X|y_n - b| + |b|\,|x_n - a| \\ &< (X + |b|)\varepsilon. \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} x_n y_n = ab.$$

(3)

不妨设 $b > 0$。由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，知

$$\exists N_1,\ n > N_1 \text{ 时} |x_n - a| < \varepsilon.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$，知

$$\exists N_2,\ n > N_2 \text{ 时} |y_n - b| < \varepsilon.$$

同时，由极限的保号性，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b > \dfrac{b}{2}$，故

$$\exists N_3,\ n > N_3 \text{ 时} y_n > \frac{b}{2} > 0.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$，当 $n > N$ 时，有

$$\begin{aligned}\left|\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b}\right| &= \left|\frac{bx_n - ab + ab - ay_n}{by_n}\right| \\ &\le \frac{|b|\,|x_n - a| + |a|\,|y_n - b|}{b|y_n|} \\ &< \frac{(|a| + b)}{\frac{b^2}{2}}\varepsilon.\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}.$$

7 作业讲解

1. 证明：

(1) 任意无限集必包含一个可列子集；

(2) 设 A 与 B 都是可列集，证明 $A \cup B$ 也是可列集。

答案：

(1) 证明：设 A 为任意无限集，构造其子集如下：

(i) 因 A 无限，取 $a_0 \in A$；

(ii) $A \setminus \{a_0\}$ 仍无限（否则 $A = \{a_0\} \cup (A \setminus \{a_0\})$ 有限，矛盾），取 $a_1 \in A \setminus \{a_0\}$；

(iii) 对任意自然数 n，假设已取两两不同的元素 $a_0, a_1, \ldots, a_n \in A$，则 $A \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_n\}$ 无限，取 $a_{n+1} \in A \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_n\}$；

(iv) 由数学归纳法，得一列两两不同的元素 $\{a_0, a_1, a_2, \ldots\} \subseteq A$。

记 $S = \{a_0, a_1, a_2, \ldots\}$，定义映射 $f : \mathbb{N} \to S$ 为 $f(k) = a_k$（$\mathbb{N}$ 为自然数集）：

- 单射性：若 $f(k) = f(m)$，则 $a_k = a_m$，因元素两两不同，故 $k = m$；
- 满射性：对任意 $x \in S$，存在 $k \in \mathbb{N}$ 使 $x = a_k = f(k)$。

因此 f 是双射，即 S 与 $\mathbb{N}$ 等势，故 S 是可列集。证毕。

(2) 证明：因 A、B 均为可列集，故存在双射 $f : \mathbb{N} \to A$ 和 $g : \mathbb{N} \to B$，即：

$$A = \{f(0), f(1), f(2), \ldots\}, \qquad B = \{g(0), g(1), g(2), \ldots\}.$$

构造映射 $h:\mathbb{N}\to A\cup B$：

$$h(n)=\begin{cases} f(k), & \text{若}n=2k(\text{即}n\text{ 为偶数}),\\ g(k), & \text{若}n=2k+1(\text{即}n\text{ 为奇数}),\end{cases}$$

其中 $k\in\mathbb{N}$。

满射性验证：对任意 $x\in A\cup B$：

- 若 $x\in A$，则存在 $k\in\mathbb{N}$ 使 $x=f(k)=h(2k)$；
- 若 $x\in B$，则存在 $k\in\mathbb{N}$ 使 $x=g(k)=h(2k+1)$。

故 h 是满射，即 $A\cup B$ 是至多可列集（存在从自然数集到它的满射）。又 $A\subseteq A\cup B$，而 A 是无限集，故 $A\cup B$ 必为无限集。无限的至多可列集即为可列集，因此 $A\cup B$ 是可列集。证毕。

2. 证明下列集合等式：

(1) $A\cap(B\cup D)=(A\cap B)\cup(A\cap D)$

(2) $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$

答案：

(1) 要证 $A\cap(B\cup D)=(A\cap B)\cup(A\cap D)$，根据集合相等的定义，需证明等式两侧集合互相包含。

(i) 证明 $A\cap(B\cup D)\subseteq(A\cap B)\cup(A\cap D)$。

任取 $x\in A\cap(B\cup D)$，由交集定义得 $x\in A$ 且 $x\in B\cup D$。根据并集定义，$x\in B\cup D$ 等价于 $x\in B$ 或 $x\in D$。若 $x\in B$，结合 $x\in A$ 可得 $x\in A\cap B$，由子集关系 $A\cap B\subseteq(A\cap B)\cup(A\cap D)$，得 $x\in(A\cap B)\cup(A\cap D)$；若 $x\in D$，结合 $x\in A$ 可得 $x\in A\cap D$，同理得 $x\in(A\cap B)\cup(A\cap D)$。两种情况均满足 x 属于右侧集合，故 $A\cap(B\cup D)\subseteq(A\cap B)\cup(A\cap D)$。

(ii) 证明 $(A\cap B)\cup(A\cap D)\subseteq A\cap(B\cup D)$。

任取 $x\in(A\cap B)\cup(A\cap D)$，由并集定义得 $x\in A\cap B$ 或 $x\in A\cap D$。若 $x\in A\cap B$，则 $x\in A$ 且 $x\in B$，由子集关系 $B\subseteq B\cup D$ 得 $x\in B\cup D$，结合 $x\in A$ 得 $x\in A\cap(B\cup D)$；若 $x\in A\cap D$，则 $x\in A$ 且 $x\in D$，由子集关系 $D\subseteq B\cup D$ 得 $x\in B\cup D$，结合 $x\in A$ 得 $x\in A\cap(B\cup D)$。两种情况均满足 x 属于左侧集合，故 $(A\cap B)\cup(A\cap D)\subseteq A\cap(B\cup D)$。

由双向包含关系可得等式成立，证毕。

(2) 要证 $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$，需证两边互相包含。

(i) 证 $(A\cup B)^C\subseteq A^C\cap B^C$。

任取 $x\in(A\cup B)^C$，则 $x\notin A\cup B$。根据并集定义，$x\notin A$ 且 $x\notin B$，即 $x\in A^C$ 且 $x\in B^C$，故 $x\in A^C\cap B^C$。因此左边 $\subseteq$ 右边。

(ii) 证 $A^C \cap B^C \subseteq (A \cup B)^C$。

任取 $x \in A^C \cap B^C$，则 $x \in A^C$ 且 $x \in B^C$，即 $x \notin A$ 且 $x \notin B$。根据并集定义，$x \notin A \cup B$，故 $x \in (A \cup B)^C$。因此右边 $\subseteq$ 左边。

综上所述，$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$，证毕。

3. 举例说明集合运算不满足消去律：

(1) $A \cup B = A \cup C \nRightarrow B = C$;

(2) $A \cap B = A \cap C \nRightarrow B = C$。

其中符号“$\nRightarrow$”表示左边的命题不能推出右边的命题。

答案：

(1) 要说明并集运算不满足消去律，只需构造满足 $A \cup B = A \cup C$ 但 $B \neq C$ 的集合反例即可。

取集合 $A = \{1, 2\}$，$B = \{2, 3\}$，$C = \{3\}$。

分别计算并集：

$$A \cup B = \{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}, \qquad A \cup C = \{1, 2\} \cup \{3\} = \{1, 2, 3\}.$$

此时 $A \cup B = A \cup C$ 成立，但 $B = \{2, 3\} \neq \{3\} = C$，因此 $A \cup B = A \cup C \nRightarrow B = C$。证毕。

(2) 要说明交集运算不满足消去律，只需构造满足 $A \cap B = A \cap C$ 但 $B \neq C$ 的集合反例即可。

取集合 $A = \{1, 2\}$，$B = \{1, 3\}$，$C = \{1, 4\}$。

分别计算交集：

$$A \cap B = \{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\}, \qquad A \cap C = \{1, 2\} \cap \{1, 4\} = \{1\}.$$

此时 $A \cap B = A \cap C$ 成立，但 $B = \{1, 3\} \neq \{1, 4\} = C$，因此 $A \cap B = A \cap C \nRightarrow B = C$。证毕。

4. 证明： 映射 $f : X \to Y$，$g : Y \to X$ 为逆映射 $\iff$ $g \circ f = 1_X$ 且 $f \circ g = 1_Y$。

答案：

$\Rightarrow$ 若 f 与 g 互为逆映射，则 $g = f^{-1}$，$f = g^{-1}$。对任意 $x \in X$，有 $g(f(x)) = f^{-1}(f(x)) = x = 1_X(x)$,故 $g \circ f = 1_X$。对任意 $y \in Y$,有 $f(g(y)) = g^{-1}(g(y)) = y = 1_Y(y)$,故 $f \circ g = 1_Y$。

$\Leftarrow$ 若 $g \circ f = 1_X$ 且 $f \circ g = 1_Y$。先证 f 是单射：若 $f(x_1) = f(x_2)$，则 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$，即 $x_1 = x_2$。再证 f 是满射：对任意 $y \in Y$，取 $x = g(y) \in X$，则 $f(x) = f(g(y)) = y$。所以 f 是双射。同理 g 也是双射。且由定义知 $g = f^{-1}$，$f = g^{-1}$，故 f 与 g 互为逆映射。证毕。

5. 设两个映射 $f : X \to Y$，$g : Y \to X$，若 $g \circ f = 1_X$。

(1) 证明 g 是满射;

(2) 证明 f 是单射。

答案：

(1) 对任意 $x \in X$，令 $y = f(x) \in Y$，则 $g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) = 1_X(x) = x$。所以对任意 $x \in X$，存在 $y \in Y$ 使得 $g(y) = x$。因此 g 是满射。

(2) 设 $x_1, x_2 \in X$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$。则 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$，即 $1_X(x_1) = 1_X(x_2)$，所以 $x_1 = x_2$。故 f 是单射。证毕。

6. 设 $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$，求 $f \circ f \circ \cdots \circ f$（$n$ 次复合）的表达式。

答案：

计算前几项：

$$
\begin{aligned}
f^{(1)}(x) &= \frac{1}{1+x}, \\
f^{(2)}(x) &= f(f(x)) = \frac{1}{1+\frac{1}{1+x}} = \frac{1+x}{2+x}, \\
f^{(3)}(x) &= f(f^{(2)}(x)) = \frac{1}{1+\frac{1+x}{2+x}} = \frac{2+x}{3+2x}, \\
f^{(4)}(x) &= f(f^{(3)}(x)) = \frac{1}{1+\frac{2+x}{3+2x}} = \frac{3+2x}{5+3x}.
\end{aligned}
$$

观察规律，设斐波那契数列 $F_1 = 1, F_2 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$。则

$$
f^{(n)}(x) = \frac{F_{n-1} + F_n x}{F_n + F_{n+1} x}, \qquad n \geq 1,
$$

其中 $F_0 = 0$。定义域需排除使分母为零的 x。

7. 证明：定义于 $(-\infty, +\infty)$ 上的任何函数都可以表示为一个偶函数和一个奇函数之和。

答案：

对任意函数 $f(x)$，$x \in \mathbb{R}$，令

$$
g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \qquad h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.
$$

则

$$
g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g(x),
$$

故 $g(x)$ 为偶函数；

$$
h(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -h(x),
$$

故 $h(x)$ 为奇函数。且

$$
f(x) = g(x) + h(x).
$$

证毕。

8. 试求定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，它是双射且处处不单调。

答案：

取函数

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in\mathbb{Q},\\ 1-x, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}.\end{cases}$$

证明 f 是双射：

- **单射：** 设 $x_1\neq x_2$。
  - 若 $x_1,x_2\in\mathbb{Q}$，则 $f(x_1)=x_1\neq x_2=f(x_2)$；
  - 若 $x_1,x_2\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$，则 $f(x_1)=1-x_1\neq 1-x_2=f(x_2)$；
  - 若 $x_1\in\mathbb{Q}$，$x_2\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$，则 $f(x_1)=x_1\in\mathbb{Q}$，而 $f(x_2)=1-x_2$。若 $1-x_2\in\mathbb{Q}$，则 $x_2=1-q\in\mathbb{Q}$，矛盾，故 $f(x_2)\notin\mathbb{Q}$，从而 $f(x_1)\neq f(x_2)$。

  所以 f 是单射。

- **满射：** 对任意 $y\in\mathbb{R}$，
  - 若 $y\in\mathbb{Q}$，取 $x=y\in\mathbb{Q}$，则 $f(x)=y$；
  - 若 $y\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$，则 $1-y\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$，取 $x=1-y$，则 $f(x)=1-(1-y)=y$。

  所以 f 是满射。

因此 f 是双射。

证明 f 处处不单调：

任取区间 $(a,b)\subseteq\mathbb{R}$。由于有理数和无理数在实数中稠密，区间内既有有理数也有无理数。

- 取有理数 $q_1<q_2$ 在 (a,b) 内，则 $f(q_1)=q_1<q_2=f(q_2)$，函数值递增；
- 取无理数 $r_1<r_2$ 在 (a,b) 内，则 $f(r_1)=1-r_1>1-r_2=f(r_2)$，函数值递减。

因此 f 在任意区间内既非单调递增也非单调递减，即处处不单调。

9. 证明下列恒等式：

(1) $\operatorname{arccot}(-x)=\pi-\operatorname{arccot}x,\quad x\in\mathbb{R}$；

(2) $\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2},\quad x\in[-1,1]$；

(3) $\arctan x+\operatorname{arccot}x=\dfrac{\pi}{2},\quad x\in\mathbb{R}$；

(4) $\arctan(-x)=-\arctan x,\quad x\in\mathbb{R}$。

答案：

(1) 设 $y=\operatorname{arccot}x$，则 $y\in(0,\pi)$ 且 $\cot y=x$。于是

$$\cot(\pi-y)=-\cot y=-x,$$

且 $\pi - y \in (0, \pi)$，故

$$\operatorname{arccot}(-x) = \pi - y = \pi - \operatorname{arccot} x.$$

(2) 设 $\alpha = \arcsin x$，则 $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 且 $\sin \alpha = x$。于是

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha = x.$$

当 $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，$\frac{\pi}{2} - \alpha \in [0, \pi]$，故

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - \arcsin x,$$

即 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$。

(3) 设 $\alpha = \arctan x$，则 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 且 $\tan \alpha = x$。于是

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha = x,$$

且 $0 < \frac{\pi}{2} - \alpha < \pi$，故

$$\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - \arctan x,$$

即 $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$。

(4) 设 $y = \arctan x$，则 $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 且 $x = \tan y$。于是

$$\tan(-y) = -\tan y = -x,$$

且 $-y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$，故

$$\arctan(-x) = -y = -\arctan x.$$

10. 证明 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数。

答案：

假设 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是有理数，设为 a。则

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - \sqrt{2}.$$

于是

$$a + \frac{1}{a} = (\sqrt{2} + \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 2\sqrt{3}.$$

由于 a 是有理数，$a + \frac{1}{a}$ 也是有理数，所以 $2\sqrt{3}$ 是有理数，从而 $\sqrt{3}$ 是有理数，矛盾。故 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数。

12. 证明有界数集的上下确界唯一。只证上确界唯一。

答案：

假设非空有界数集 S 的上确界为 α_1 和 α_2。因为 α_1 是上确界，所以它是 S 的上界；而 α_2 是 S 的最小上界，所以 $\alpha_2 \leq \alpha_1$。同理，α_1 是 S 的最小上界，α_2 是 S 的上界，所以 $\alpha_1 \leq \alpha_2$。故 $\alpha_1 = \alpha_2$。上确界唯一。下确界同理可证。

13. 设 $S=\{x \mid x \in \mathbb{R}$ 且$x^2<3\}$，证明：

(1) S 没有最大数和最小数；

(2) S 在 $\mathbb{Q}$ 内没有上确界和下确界。

答案：

(1) 假设 S 有最大数 M，则 $M \in \mathbb{Q}$ 且 $M^2<3$。不妨设 $M=\frac{a}{b}$，$a,b \in \mathbb{N}^*$，且 $a^2<3b^2$。取

$$x=\frac{3(M+1)}{M+3},$$

则

$$x-M=\frac{3-M^2}{M+3}>0,$$

且 $x=\frac{3(a+b)}{a+3b} \in \mathbb{Q}$。计算

$$x^2=\frac{9(M+1)^2}{(M+3)^2}<3,$$

故 $x>M$ 且 $x \in S$，与 M 是最大数矛盾。所以 S 无最大数。类似可证无最小数。

(2) 若 S 在 $\mathbb{Q}$ 内有上确界 α。分情况：

- 若 $\alpha^2<3$，则 $\alpha \in \mathbb{Q}$，由 (i) 知 S 无最大数，存在 $n>\alpha$ 且 $n \in S$，与 α 是上确界矛盾；
- 若 $\alpha^2=3$，则 $\alpha=\sqrt{3}$ 是无理数，矛盾；
- 若 $\alpha^2>3$，则 $\alpha>\sqrt{3}$。由有理数的稠密性，在 α 和 $\sqrt{3}$ 之间存在有理数 p，有 $\alpha>p>\sqrt{3}$，则 p 也是 S 的上界，且 $p<\alpha$，与 α 是上确界矛盾。

故 S 在 $\mathbb{Q}$ 内没有上确界。下确界同理。

14. 按定义证明下列数列是无穷小量：

(1) $\left\{\dfrac{n!}{n^n}\right\}$；

(2) $\left\{\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}-\cdots+(-1)^n\dfrac{1}{2n}\right\}$。

答案：

(1) 当 $n \geq 2$ 时，

$$\frac{n!}{n^n}=\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdots\frac{n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

对任意 $\varepsilon>0$，取 $N=\max\left\{2,\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1\right\}$，当 $n \geq N$ 时，$n>\frac{1}{\varepsilon}$，即 $\frac{1}{n}<\varepsilon$，所以

$$\frac{n!}{n^n}<\varepsilon.$$

故 $\left\{\frac{n!}{n^n}\right\}$ 是无穷小量。

(2) 当 n 为偶数时，

$$\frac{1}{n}-\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)-\cdots-\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)<\frac{1}{n}.$$

当 n 为奇数时，

$$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}-\cdots+\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n}\leq\frac{1}{2n}.$$

所以对任意 $\varepsilon>0$，取

$$N=\max\left\{\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1,\left[\frac{1}{2\varepsilon}\right]+1\right\},$$

当 $n>N$ 时，原式 $<\varepsilon$。故该数列是无穷小量。

15. 按定义证明下述极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)=\dfrac{1}{2}$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$，其中

$$x_n=\begin{cases}\dfrac{n+\sqrt{n}}{n}, & n\text{ 为偶数},\\ 1-10^{-n}, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

答案：

(1)

$$\sqrt{n^2+n}-n=\frac{(\sqrt{n^2+n}-n)(\sqrt{n^2+n}+n)}{\sqrt{n^2+n}+n}=\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}.$$

于是

$$\left|\sqrt{n^2+n}-n-\frac{1}{2}\right|=\left|\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}-\frac{1}{2}\right|=\frac{|n-\sqrt{n^2+n}|}{2(\sqrt{n^2+n}+n)}=\frac{n}{2(\sqrt{n^2+n}+n)^2}<\frac{1}{8n}.$$

对任意 $\varepsilon>0$，取 $N=\left[\frac{1}{8\varepsilon}\right]+1$，当 $n>N$ 时，$\frac{1}{8n}<\varepsilon$，所以

$$\left|\sqrt{n^2+n}-n-\frac{1}{2}\right|<\varepsilon.$$

故极限为 $\frac{1}{2}$。

(2) 当 n 为偶数时，

$$|x_n-1|=\left|\frac{n+\sqrt{n}}{n}-1\right|=\frac{1}{\sqrt{n}}.$$

当 n 为奇数时，

$$|x_n-1|=|1-10^{-n}-1|=10^{-n}.$$

对任意 $\varepsilon>0$，取

$$N=\max\left\{\left[\frac{1}{\varepsilon^2}\right]+1,[-\log_{10}\varepsilon]+1\right\},$$

当 $n>N$ 时，$\frac{1}{\sqrt{n}}<\varepsilon$ 且 $10^{-n}<\varepsilon$，所以 $|x_n-1|<\varepsilon$。故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$。

16. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$。

答案：

由 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=a$ 知，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $N_1\in\mathbb{N}$，当 $k>N_1$ 时，$|x_{2k}-a|<\varepsilon$。

由 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=a$ 知，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $N_2\in\mathbb{N}$，当 $k>N_2$ 时，$|x_{2k+1}-a|<\varepsilon$。

取 $N=\max\{2N_1,2N_2+1\}$。当 $n>N$ 时：

- 若 n 为偶数，设 $n=2k$，则 $k=\frac{n}{2}>\frac{N}{2}\geq N_1$，故 $|x_n-a|=|x_{2k}-a|<\varepsilon$；
- 若 n 为奇数，设 $n=2k+1$，则 $k=\frac{n-1}{2}>\frac{N-1}{2}\geq N_2$，故 $|x_n-a|=|x_{2k+1}-a|<\varepsilon$。

综上，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$。

17. 设 $x_n\geq 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\geq 0$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{a}$。

证明：分两种情况讨论。

情况 1：$a=0$。需证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=0$。对任意 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon^2>0$。由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，存在 $N\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N$ 时，$|x_n-0|<\delta=\varepsilon^2$。因 $x_n\geq 0$，故 $\sqrt{x_n}<\varepsilon$，即 $|\sqrt{x_n}-0|<\varepsilon$。因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=0$。

情况 2：$a>0$。需证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{a}$。对任意 $\varepsilon>0$，先化简：

$$|\sqrt{x_n}-\sqrt{a}|=\frac{|x_n-a|}{\sqrt{x_n}+\sqrt{a}}.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a>0$，取 $\delta_1=\frac{a}{2}$，存在 $N_1\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N_1$ 时，$x_n>a-\delta_1=\frac{a}{2}$，故 $\sqrt{x_n}+\sqrt{a}>\sqrt{\frac{a}{2}}+\sqrt{a}>\sqrt{a}$，即

$$\frac{1}{\sqrt{x_n}+\sqrt{a}}<\frac{1}{\sqrt{a}}.$$

再取 $\delta_2=\varepsilon\sqrt{a}$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，存在 $N_2\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N_2$ 时，$|x_n-a|<\delta_2=\varepsilon\sqrt{a}$。

取 $N=\max(N_1,N_2)$，当 $n>N$ 时：

$$|\sqrt{x_n}-\sqrt{a}|=\frac{|x_n-a|}{\sqrt{x_n}+\sqrt{a}}<\frac{\varepsilon\sqrt{a}}{\sqrt{a}}=\varepsilon.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{a}$。

综上所述，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{a}$。证毕。

18. 设 $\{x_n\}$ 是无穷小量，$\{y_n\}$ 是有界数列，证明 $\{x_ny_n\}$ 是无穷小量。

答案：

因为 $\{y_n\}$ 有界，所以存在 $M>0$，使得 $|y_n|\leq M$ 对所有 n 成立。

对任意 $\varepsilon>0$，由于 $\{x_n\}$ 是无穷小量，存在 N，当 $n>N$ 时，$|x_n|<\frac{\varepsilon}{M}$。

于是当 $n>N$ 时，

$$|x_ny_n|=|x_n|\,|y_n|<\frac{\varepsilon}{M}\cdot M=\varepsilon.$$

故 $\{x_ny_n\}$ 是无穷小量。